FISICA - Corso A (cognomi A-K)

PHYSICS - A (cognomi A-K)

Anno accademico 2025/2026

Codice attività didattica	MFN1162
Docenti	Lorenzo Bianchi (Titolare) Simonetta Marcello (Titolare) Stefano Trogolo (Esercitatore)
Corso di studio	Chimica e Tecnologie Chimiche
Anno	1° anno
Periodo	Annuale
Tipologia	Di base
Crediti/Valenza	10
SSD attività didattica	FIS/01 - fisica sperimentale
Erogazione	Tradizionale
Lingua	Italiano
Frequenza	Facoltativa
Tipologia esame	Scritto
Prerequisiti	Italiano Inglese Trattandosi di un insegnamento del I anno che si svolge al I e al II semestre non ci sono prerequisiti specifici, ma soltanto il consiglio di seguire in contemporanea gli insegnamenti di Matematica per poter capire meglio il formalismo matematico utilizzato nelle lezioni di Fisica.
Propedeutico a	L'insegnamento non è strettamente propedeutico agli altri insegnamenti, ma è fortemente consigliato seguirlo prima di seguire gli esami degli anni successivi. Inglese The teaching is not strictly preparatory to other teachings, but it's highly recommended to attend the classes before to attend the following teachings.

- Obiettivi formativi
- Risultati dell'apprendimento attesi
- Programma
- Modalità di insegnamento
- Modalità di verifica dell'apprendimento
- Attività di supporto
- Testi consigliati e bibliografia
- Note
- Strumenti didattici
- Scheda del corso

Insegnamenti
Elenco per anno
Elenco completo
Elenco degli insegnamenti
Elenco dei moduli

Utilità
Ricevimento studenti
Registrazione agli insegnamenti
Materiale didattico
Storico degli insegnamenti

Obiettivi formativi

Italiano Inglese

Lo scopo principale dell'insegnamento consiste nel mettere la componente studentesca nella condizione di comprendere i concetti e i principi fondamentali della Fisica e di acquisire un atteggiamento critico e un metodo che consenta un raccordo culturalmente efficace con le altre discipline insegnate nel Corso di Studi. L'insegnamento intende anche sviluppare le capacità di calcolo per consentire allo studente di risolvere i problemi.

Risultati dell'apprendimento attesi

Italiano Inglese

Conoscenza e capacità di comprensione

Al termine dell'insegnamento la componente studentesca deve essere in grado di comprendere i principi e le leggi fondamentali della meccanica e dei fenomeni elettromagnetici. La componente studentesca deve aver acquisito le conoscenze necessarie per risolvere semplici problemi e per rispondere alle domande sui concetti fondamentali insegnati. Inoltre, deve aver acquisito le nozioni di fisica utili a insegnamenti più avanzati del Corso di Studi.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione

Al termine del corso la componente studentesca avrà acquisito buone capacità di comprendere i principi e le leggi fondamentali della meccanica e dei fenomeni elettromagnetici, saprà padroneggiare ed applicare metodi matematici necessari nella risoluzione di semplici problemi e rispondere a domande sui concetti fondamentali della fisica classica. Sarà in gradio di applicare le nozioni di fisica negli insegnamenti più avanzati del Corso di Studi.

Autonomia di giudizio

Al termine del corso, riguardo a semplici problemi di fisica, la componente studentesca sarà in grado:

-di interpretare e mettere in relazione i dati e i risultati ottenuti con un modello appropriato;

-di riconoscere errori procedurali e di apportare le correzioni dovute;

-di formulare giudizi autonomi e riflessioni su temi scientifici ad essi connessi.

Abilità comunicative

La componente studentesca avrà acquisito:

-la capacità di lavorare in piccoli gruppi, scambiando idee e soluzioni ai problemi;

-la capacità di comunicare, usando il linguaggio scientifico proprio della Fisica, le conoscenze acquisite durante il corso;

-di formulare in modo chiaro i passaggi logici utili alla soluzione dei problemi di fisica di base e di spiegare in modo sintetico la struttura di un sistema fisico.

Programma

Italiano Inglese

I PARTE

-Introduzione su grandezze fisiche, analisi dimensionale, ordine di grandezza, cifre significative, scalari e vettori

-Cinematica. Moto in una dimensione e in due dimensioni. Posizione, velocità e accelerazione. Corpi in caduta libera.

-Dinamica. Il concetto di forza. Le Leggi di Newton. Le forze di attrito.

-Lavoro ed Energia. Energia cinetica e teorema dell'energia cinetica. Energia potenziale di un sistema. Forze conservative e non conservative. Conservazione dell'energia meccanica. Conservazione dell'energia in generale. Sistema isolato e sistema non isolato. Situazioni con attrito dinamico. Potenza

-Quantità di moto e conservazione della quantità di moto. Urti elastici e anelastici. Il centro di massa. Moto di un sistema di particelle.

-Moto rotazionale. Energia cinetica rotazionale. Momento di inerzia. Momento di una forza. Momento angolare.

-La legge di gravitazione universale. Le leggi di Keplero. Considerazioni energetiche nel moto dei pianeti.

-Moto oscillatorio. Oscillatore armonico semplice. Energia dell'oscillatore armonico semplice. Moto del pendolo semplice.

-Onde meccaniche. Onde trasversali e longitudinali. Onde nelle corde. Riflessione e trasmissione delle onde. Potenza trasmessa dalle onde nelle corde. Onde acustiche. Interferenza tra onde.

-Meccanica dei fluidi. Pressione. Legge di Stevino. Legge di Pascal. Principio di Archimede. Dinamica dei fluidi. Linee di corrente. Equazione di continuità. Teorema di Bernoulli.

II PARTE
-Campi elettrici. Legge di Coulomb. Flusso elettrico e teorema di Gauss.

-Potenziale elettrico. Capacità. Condensatori. Energia immagazzinata in un condensatore.

-Corrente elettrica. Resistenza e legge di Ohm. Circuiti in corrente continua. Leggi di Kirchhoff. Energia e potenza nei circuiti elettrici. Circuiti RC.

-Campo magnetico. Forza di Lorentz. Legge di Biot-Savart. Teorema di Ampère.

-Legge di Faraday. Legge di Lenz. Induttanza.

-Equazioni di Maxwell. Onde elettromagnetiche.

-Riflessione e rifrazione di onde luminose.

-Ottica ondulatoria. Interferenza. Diffrazione.

Modalità di insegnamento

Italiano Inglese

Le lezioni, le Esercitazioni e i Tutoraggi si terranno in presenza.

Le registrazioni delle lezioni degli anni precedenti (2020/2021) sono disponibili su Moodle per un utilizzo asincrono.

In particolare, l'insegnamento sarà fatto col metodo tradizionale con lavagna e slides e certe parti saranno erogate in modalità di LEZIONE INTERATTIVA.

Nel suo complesso l'insegnamento consiste di 40 ore di lezioni frontali, di 60 ore di Esercitazioni e di 20 ore di Tutorato. Queste 80 ore di Esrcitazioni e Tutorato sono da intendersi come attività di supporto per guidare la componente studentesca a seguire e studiare l'insegnamento e a affronatare le prove d'esame.

Le ore si dividono in due parti: I PARTE 20 ore di lezione frontale, 30 di esercitazione e 10 di tutorato (5 CFU), II PARTE 20 ore di lezione frontale, 30 di esercitazione e 10 di tutorato (5 CFU).

Riguardo alla LEZIONE INTERATTIVA, segue una breve speigazione.

Per coinvolgere maggiormente la componente studentesca nel processo di apprendimento viene sperimentato un metodo di insegnamento con LEZIONE INTERATTIVA. Quindi, in certi momenti bisogna lavorare in piccoli gruppi di tre-quattro persone per favorire il "think-pair-share" nelle attività proposte: rispondere alle domande o a brevi esercizi, interpreatre grafici, interpretare caratteristiche delle immagini o semplicemnete fare un "brainstorming". Queste attività forniscono anche un primo feedback qualitativo all'insegnante, anche senza l'uso di strumenti informatici (App e altro), che potranno essere usati nei prossimi anni, per avere feedback quantitativi. Per approfondimenti su cosa si intenda per LEZIONE INTERATTIVA si possono consultare le pagine web del MIT http://web.mit.edu/tll/tll-library/teach-talk/active-learning-2.html

oppure

http://serc.carleton.edu/introgeo/interactive/

Con questa sperimentazione si vuole arrivare negli anni a una vera LEZIONE INTERATTIVA

Modalità di verifica dell'apprendimento

Italiano Inglese

L'esame consiste in due esoneri, uno per la I parte e uno per la II parte dell'insegnamento, entrambe corrispondenti a 5 CFU.

L'esame sarà svolto in PRESENZA sia per l'esonero della I Parte che per l'esonero della II Parte. La modalità d'esame sarà: compito SCRITTO.

Riguardo a specifiche esigenze degli studenti e delle studentesse con disabilità e con disturbi specifici dell'apprendimento sarà possibile concordare col docente la modalità d'esame

Durante il semestre la componente studentesca ha la possibilità di seguire le Esercitazioni e il Tutoraggio per verificare la propria preparazione.

La prima prova è alla fine del I semestre (in gennaio-febbraio). La seconda prova è alla fine del II semestre (in giugno-luglio).

Il voto consiste nella media aritmetica dei risultati delle prove parziali, purchè ENTRAMBE superate con la sufficienza (almeno 18/30). La lode vale due punti.

Il voto complessivo per i 10 CFU potrà essere registrato soltanto dopo avere superato entrambe le prove con esito positivo.

Il voto di ciascun esonero vale DUE ANNI dalla data della sessione in cui è stato fatto il compito scritto. Se entro DUE ANNI non viene superato il secondo esonero con esito positivo, sarà necessario ripetere la prova scritta per il primo esonero.

Ciascun esonero consiste di problemi/esercizi e domande aperte di difficoltà variabile.

Alla fine del ciclo di lezioni e esercitazioni, prima della sessione di esami viene fonito agli studenti un esempio tipico di esame per capire come è organizzato.

Attività di supporto

Italiano Inglese

Esercitazioni: 60 ore, 30 ore per la I PARTE e 30 ore per la II PARTE

Le Esercitazioni si svolgeranno in PRESENZA.

Durante le esercitazioni la/il docente presenta alcuni esempi di supporto ai concetti introdotti durante le lezioni frontali e svolge alcuni problemi con tutti i passaggi. Dopo l'Esercitazione i problemi svolti vengono forniti sul sito Campusnet oppure su Moodle.

Tutorato: 20 ore, 10 ore per la I PARTE e 10 ore per la II PARTE. Il Tutorato si svolgerà in PRESENZA

Durante il Tutorato vengono assegnati dei problemi alla componente studentesca e la/il docente controlla e corregge il procedimento per la soluzione dei problemi e risponde alle domande della componente studentesca.

Testi consigliati e bibliografia

Libro	
Titolo:	"Fondamenti di Fisica" Serway&Jewett - Sesta edizione - Unico Volume
Anno pubblicazione:	2022
Editore:	EdiSes
Autore:	Serway&Jewett
ISBN	9788836230730
Note testo:	Tutti i problemi/esercizi delle attività di supporto saranno disponibili durante il corso. Ogni anno alla fine del corso i docenti forniscono alcuni documenti PDF con molti problemi risolti.
Obbligatorio:	No

Libro	
Titolo:	"Principi di Fisica" Serway&Jewett - Quinta edizione - Unico Volume
Anno pubblicazione:	2015
Editore:	EdiSes
Autore:	Serway&Jewett
ISBN	9788879598644
Obbligatorio:	No

Italiano Inglese

- Testo base consigliato:

"Fondamenti di Fisica" Serway&Jewett - Sesta edizione - EdiSes 2022

ISBN 978-88-3623-073-0

OPPURE edizione precedente:

"Principi di Fisica" Serway&Jewett - Quinta edizione- EdiSes 2015

ISBN 978-88-7959-864-4

che contiene tutti gli argomenti dell'intero corso di 10 CFU

- Tutti i problemi/esercizi delle attività di supporto saranno disponibili durante il corso.

- Ogni anno alla fine del corso i docenti forniscono alcuni documenti PDF con molti problemi risolti.

Note

Italiano Inglese

Ricevimento: in orario d'ufficio, viene fissato su appuntamento scrivendo una richiesta al/alla docente su e-mail.

Il/La docente NON risponde a email di studenti prive di Nome e Cognome

Gli/le studenti/esse con disabilità e/o DSA sono pregati di prendere visione dei servizi di Ateneo a loro dedicati al seguente link

https://www.unito.it/servizi/inclusione-ed-esigenze-specifiche.

In particolare, le procedure di supporto per sostenere gli esami sono disponibili ai seguenti link

https://www.unito.it/servizi/inclusione-ed-esigenze-specifiche/servizi-la-disabilita/supporto-studenti-e-studentesse-con

oppure

https://www.unito.it/servizi/inclusione-ed-esigenze-specifiche/servizi-i-disturbi-specifici-di-apprendimento-dsa-3

Registrazione	● Aperta
Apertura registrazione	21/10/2025 alle ore 11:40
Chiusura registrazione	30/06/2026 alle ore 23:55

Materiale didattico Bacheca appelli Orario lezioni Vai a Moodle

Ultimo aggiornamento: 27/10/2025 10:50